

### Условие

4. Боковая поверхность длинного цилиндра радиуса  $R$  равномерно заряжена с поверхностной плотностью заряда  $\sigma$ . Внутри цилиндра расположено непроводящее кольцо радиуса  $a$ , массы  $m$ , несущее заряд  $q$ . Ось кольца совпадает с осью цилиндра. Кольцо может свободно вращаться вокруг собственной оси, независимо от цилиндра. Цилиндр раскручивают до угловой скорости  $\omega_0$ . Чему при этом станет равной угловая скорость вращения кольца? В каком направлении оно будет вращаться?

